

测定冰的熔化热实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、正确使用量热器，熟练使用温度计。
- 2、用混合量热法测定冰的熔化热。
- 3、进行实验安排和参量选取。
- 4、学会一种粗略修正散热的方法，抵偿法。

二、实验原理

1、质量 m_i 、温度 θ_0' 的冰块与质量 m 、温度 θ_1 的水相混合，冰全部融化为水后，测得平衡温度为 θ_2 。假定量热器内筒与搅拌器的质量分别为 m_1 、 m_2 ，其比热容分别为 c_1 、 c_2 ，水和冰的比热容分别为 c 和 c_i ，冰的熔点为 θ_0 ，则由热平衡方程可得

$$c_i m_i (\theta_0 - \theta_0') + m_i L + c m_i (\theta_2 - \theta_0) = (c m + c_1 m_1 + c_2 m_2) (\theta_1 - \theta_2)$$

本实验条件下，冰的熔点可认为是 0°C ，也可选取冰块的温度 $\theta_0'=0^\circ\text{C}$ 。于是冰的熔化热可由下式求出

$$L = \frac{1}{m_i} (c m + c_1 m_1 + c_2 m_2) (\theta_1 - \theta_2) - c \theta_2$$

2、外推法

3、散热修正抵偿法-牛顿冷却定律

三、实验仪器用具

量热器，数字温度计，电子天平，秒表，烧杯，干拭布，保温桶，冰及热水等

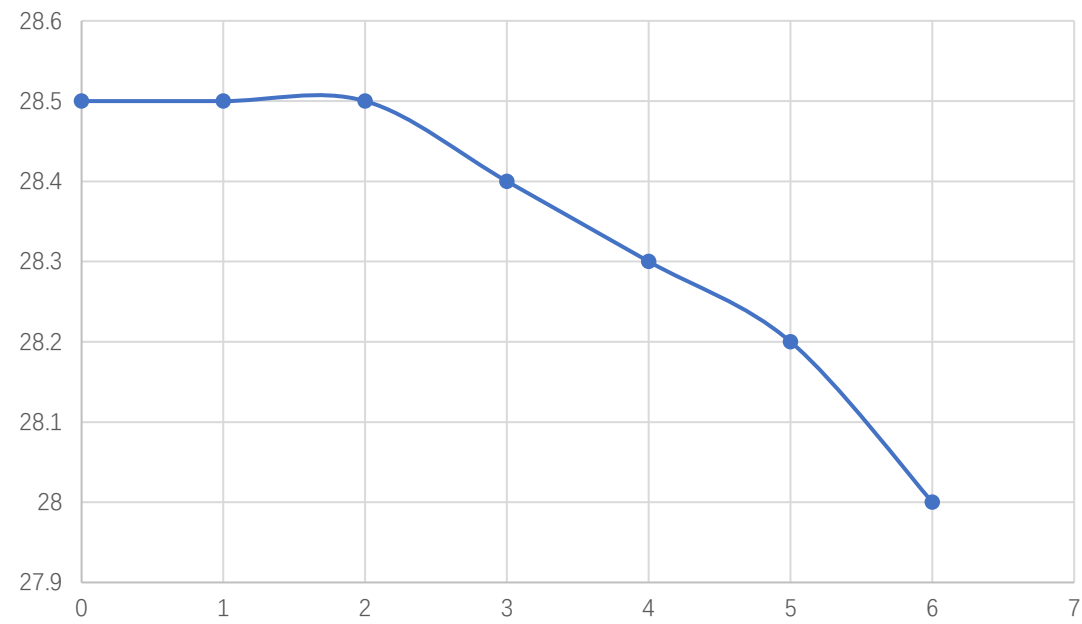
四、实验步骤

- 1、将量热器内筒拭干，称出质量 m_1 ，记录室温。
- 2、取比室温高 $10\text{--}15^\circ\text{C}$ 左右的水注入量热器内筒，使水约占内筒容积的 $\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$ 。称出水 and 内筒的总质量 $m+m_1$ 。将内筒放在绝热架上，插好搅拌器和温度计。
- 3、轻轻搅拌内筒里的水，从盛有冰水混合物的保温桶中取出一小块冰，用布将冰块上的水吸干后，再将冰投入内筒，将冰投入的一瞬间记下初始时刻 t_1 。
- 4、用搅拌器轻轻搅拌水的同时，每隔一段时间记录一次水温，待记录到最低温度 θ_2 之后，取出内筒，称出溶解后冰水、水和内筒的总质量 m_i+m+m_1 ，再记录一次室温，取两次室温平均值。
- 5、为了实现散热补偿，需重新选择 m_i 、 m 和 θ_1 ，重复几次试验选出最佳数据。

五、实验数据

1、外推法测水初温

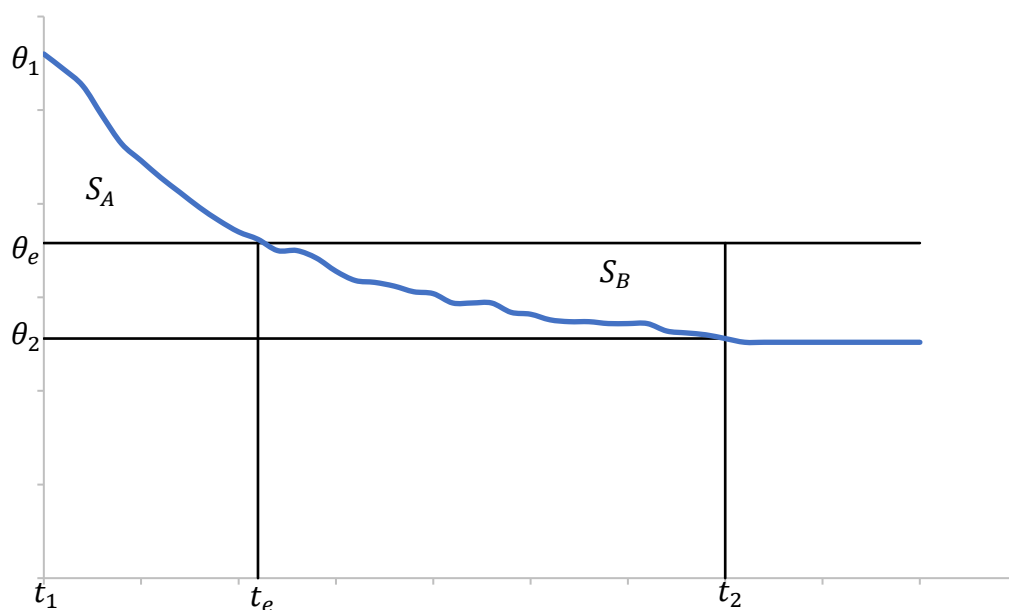
t(min)	0	1	2	3	4	5	θ_1
°C	28.5	28.5	28.5	28.4	28.3	28.2	28.0



$\theta_1 \approx 28.0^\circ\text{C}$

2、系统温度随时间变化

t(s)	°C	t(s)	°C	t(s)	°C	t(s)	°C	t(s)	°C
0	28.0	110	18.1	220	14.7	330	13.1	470	12.5
10	27.2	120	17.5	230	14.7	340	13.0	490	12.5
20	26.3	130	17.5	240	14.2	350	12.8	510	12.5
30	24.7	140	17.1	250	14.1	360	12.6	530	12.3
40	23.2	150	16.4	260	13.8	370	12.6	550	12.1
50	22.3	160	15.9	270	13.7	380	12.6	570	12.0
60	21.4	170	15.8	280	13.7	390	12.6	590	12.0
70	20.6	180	15.6	290	13.6	400	12.6	610	12.0
80	19.8	190	15.3	300	13.6	410	12.6	630	12.0
90	19.1	200	15.2	310	13.6	430	12.6	640	12.0
100	18.5	210	14.7	320	13.2	450	12.6		



3、熔化热

m_1	$m+m_1$	m_i+m+m_1	m_2	θ_1	θ_2	m	m_i
106.82	270.54	303.49	12.00	28.0	12.0	163.72	32.95

$$c=4.1868kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$c_1=0.385kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$c_2=0.370kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$$

$$L_0=3.341 \times 10^5 J \cdot kg^{-1}$$

$$L = \frac{1}{m_i} (cm + c_1 m_1 + c_2 m_2) (\theta_1 - \theta_2) - c \theta_2 = 3.047 \times 10^5 J \cdot kg^{-1}$$

$$\eta = \frac{|L-L_0|}{L_0} \times 100\% \approx 8.8\%$$

六、实验总结与分析

本次实验过程中，我们仔细观察了冰与水混合时的温度变化，并准确记录了实验数据。通过数据处理，计算出了冰的熔化热值，这一结果与理论值相近，验证了混合量热法的有效性。同时，实验也展示了热力学中热量传递和能量守恒的基本规律，使我们对这些概念有了更深刻的理解。

其次，在实验操作中，我深刻体会到了控制实验条件的重要性。例如，冰和水的质量、混合速度以及环境温度等因素都可能对实验结果产生影响。为了减小误差，我们尽量保持这些条件的稳定，并在多次实验中寻求平均值。这一过程不仅提高了我们的实验技能，也培养了我们严谨的科学态度。

此外，实验还让我们认识到了实验误差的来源和减小误差的方法。在实验过程中，尽管我们尽量减小了误差，但仍然存在一些不可避免的因素，如量热器的热损失、温度计的精度等。为了进一步提高实验精度，我们可以考虑使用更先进的实验器材和方法，如采用更高精度的温度计和电子天平，对量热器进行更好的保温处理等。

最后，本次实验也让我们认识到了科学研究的复杂性和挑战性。在实际研究中，我们需要不断尝试和改进实验方法，以获取更准确、更可靠的数据。同时，我们还需要学会从实验结果中提炼出有用的信息，为科学研究和实际应用提供有价值的参考。

七、考察题

1、

- (1) 称量工具的精度。使用高精度仪器，遵守电子天平使用规范。
- (2) 环境因素。选取温度和适度稳定的实验环境。
- (3) 冰块带水。称量前拭干，不用手触碰。
- (4) 实验过程不规范，冰块质量由间接计算得出，若实验过程中有水溅出，则会影响冰块质量测量。应小心谨慎地完成实验。
- (5) 计算错误。多算几次。

2、

都有影响

- (1) 气泡会改变冰的结构和导热性质，使冰在融化过程中不均匀
- (2) 冰中的水泡相当于已经融化的冰，不再需要吸收融化所需的热量，会影响冰的熔化热的测算，且有水泡会影响冰的质量的计算
- (3) 杂质也会改变冰的融化过程，且会影响冰的质量的计算

3、实验数据中已算出。